

Ruta Analítica de Cinemática Inversa — Vista Previa Pieper

Metodología de Desacoplamiento para Manipuladores 6R con Muñeca Esférica[cite: 10]

Flujo del Algoritmo Analítico

1. **Pose Deseada:** Definir la matriz homogénea objetivo a partir de los requerimientos de la tarea:

$${}^0T_6^d = \begin{bmatrix} R_d & p_d \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \text{ [cite: 10]}$$

2. **Centro de la Muñeca (p_W):** Aislar la cinemática de posición. Usando la convención de muñeca esférica adoptada (donde el eje Z_6 intersecta el centro):

$$p_W = p_d - d_6 z_6^d \text{ [cite: 10]}$$

(Nota: d_6 es el offset específico a validar con la geometría del robot ABB en el modelo final).

3. **Cinemática del Brazo:** Resolver las ecuaciones no lineales para las primeras tres articulaciones basadas en la posición p_W [cite: 10]:

$$p_W \longrightarrow (q_1, q_2, q_3)$$

4. **Orientación Residual:** Computar la matriz de orientación que el brazo aporta $R_0^3(q_1, q_2, q_3)$, y despejar la orientación que la muñeca debe compensar [cite: 10]:

$$R_3^6 = ({}^0R_3)^T R_d \text{ [cite: 10]}$$

5. **Cinemática de la Muñeca:** Resolver los ángulos de Euler esféricos correspondientes a la orientación requerida [cite: 10]:

$$R_3^6 \longrightarrow (q_4, q_5, q_6)$$

6. **Enumeración de Ramas:** Calcular analíticamente todas las multiplicidades geométricas posibles (codo arriba/abajo, giro muñeca, etc.) usando los signos de atan2 [cite: 10].

7. **Filtrado Físico:** Descartar las soluciones matemáticamente imaginarias y aquellas configuraciones reales que violen los límites mecánicos verificados de las articulaciones (DataSheet del robot) [cite: 10].

8. **Verificación FK:** Garantizar que toda solución $\mathbf{q}^{(k)}$ recuperada reproduce la pose original cuando se evalúa en el modelo directo [cite: 10]:

$$T_0^6(\mathbf{q}^{(k)}) \stackrel{?}{\approx} T_0^{6,d} \text{ [cite: 10]}$$

Nota de alcance: Este documento establece la arquitectura del algoritmo. Las derivaciones matemáticas completas de cada rama (las "8 soluciones de Pieper") son objeto de la siguiente sesión analítica del curso [cite: 10].